杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目“3·1”一般物体打击事故调查报告

2023年3月1日，杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目工地发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年3月2日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会区、区住建局等有关部门参加的杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目“3·1”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目“3·1”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、项目、事故单位及相关人员概况

（一）项目概况

杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目位于萧山区萧清大道900号步尼西仓库东南（见图1），项目涉及3栋独立建筑（分

别为8号楼、9号楼和10号楼），事发位置位于10号楼4层东侧面卸料平台处。该项目于2022年7月18日获得施工许可证（编号：330109****0101），计划工期为560天，工程建设规模为38060.5平方米，合同价格为8268.91万元。总工期为900天，该项目建设单位为达利（中国）有限公司（以下简称达利公司），施工单位为浙江宏兴建设有限公司（以下简称宏兴建设），监理单位为杭州建银建设管理有限公司（以下简称建银管理）。目前，项目正在进行主体工程施工阶段。

2022年6月27日，达利公司与宏兴建设签订《建设工程施工委托合同》，宏兴建设承包杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目工程8号楼至10号楼3栋厂房，建设厂房均为地上建筑，双方签订了安全生产管理协议，协议内明确“乙方法定代表人、实际控制人、实际负责人严格履行安全生产第一责任人责任，对本工程安全生产负总责”。2022年7月7日，达利公司与建银管理签订《建设工程监理合同》，建银管理承担杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目施工监理工作，监理工程期限18个月，目前项目仍在受监期限内。



图 1　项目地理位置

（二）事故相关单位概况

达利（中国）有限公司，统一社会信用代码：91330****435917339，成立日期：2001 年 07 月 18 日，注册资本：壹亿贰仟壹佰捌拾陆万伍仟柒佰柒拾玖美元，类型：有限责任公司(台港澳法人独资)，法定代表人：林*华，经营范围：一般项目：服装制造；服装服饰批发；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售等。

浙江宏兴建设有限公司，统一社会信用代码：91330****435917339，成立日期：1992 年 07 月 27 日，注册资本：壹亿贰仟万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：余*军，经营范围：房屋建筑工程施工总承包（一级）、市

政公用工程施工总承包（二级）、建筑装饰装修工程设计与施工（一级）等，资质情况：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级等。

杭州建银建设管理有限公司，统一社会信用代码：91330****998338658，成立日期：2010年10月24日，注册资本：贰仟万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：钟*银，经营范围：工程建设项目管理；建筑工程监理、人防工程监理、水利工程监理、市政工程监理、信息系统工程监理等，资质情况：房屋建筑工程甲级，市政公用工程甲级。

（三）死者概况

死者朱*华，男，户籍住址：云南省昭通市永善县大兴镇，身份证号码：532126****2714，系浙江宏兴建设有限公司员工。2023年2月8日，朱*华到杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目工地从事脚手架扣件搬运工作。

二、事故经过及应急处置情况

2023年3月1日上午，宏兴建设木工班组长朱*彬（系死者朱*华儿子）根据木工班组管理人员叶*春的要求，安排朱*华、花*莫、花*博到杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目工地10号楼（见图2）进行脚手架扣件搬运工作，一同帮忙的还有朱*华妻子，4人均在10号楼4楼东侧作业。

因无法通过上下楼梯进行扣件搬运，工地安排将扣件运送至附近卸料平台并装袋，由司索工将装有扣件的编织袋（见图6）与塔吊吊钩进行捆扎后，通过塔吊将扣件吊运至指定位置。

当天上午8时30分许，朱*华夫妻、花*莫、花*博等4人将4

楼的部分扣件清理好后，通过推车将扣件推送至同一楼层东侧的卸料平台，4 人一同将扣件装满编织袋后，朱*华留在卸料平台，班组剩余 2 人返回继续收集扣件。因负责该楼的司索工郁*临时离开上厕所，朱*华使用现场司索工郁*遗留的对讲机（该行为未得到班组长朱*彬同意），联系 10 号楼的塔吊司机罗*英，通知其吊运扣件，罗*英操控塔吊将吊运的吊钩移动至朱*华的卸料平台上方，朱*华随即将装满扣件的编织袋通过 U 形环固定于吊钩下的钢丝处。固定好后，罗*英将该编织袋向上垂直吊起，在编织袋垂直向上吊运 4 米左右，编织袋的吊带突然断裂，编织袋连同扣件向下坠落，砸中仍在卸料平台上的朱*华。

在听到扣件坠落的声响后，同在一起收集扣件的木工班组朱*华等其余 3 人立即向卸料平台处跑去，发现朱*华已被埋在扣件堆中，3 人合力将压在朱*华身上的扣件挪开，并将其救出。随后，花*博拨打了 120 急救电话，朱*彬拨打了 110 报警电话。大约 10 分钟后，120 救护车抵达现场，在对朱*华进行查看后，当场宣布其已死亡，后 120 救护车将朱*华送往萧山区殡仪馆。



图 2　事发工地 10 号楼

三、应急处置评估

事故发生后，朱*彬、花*莫、花*博第一时间将朱*华救出，花*博第一时间拨打了 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行了勘验，情况如下：事发 10 号楼位于项目工地的东南侧，10 号楼有两个卸料平台，分别位于大楼北面的东、西两侧，主要用于吊运物件，事故发生在东侧卸料平台。事发后，该卸料平台已发生明显的倾斜（见图 3），在卸料平台上散落大量扣件（见图 4），系朱*彬班组所要吊运的扣件，后坠落至该处。在散落的扣件旁，有一蓝色推车，系事发前搬运扣件所使用，在散落的扣件上，有一黄色安全帽，系朱*华生前所佩戴。在卸

料平台南侧约 0.5 米处，有一只手套，系朱*华生前所佩戴，在手套南侧约 0.5 米和东侧约 0.5 米处，有大小两处血迹，系营救朱*华是所留下（见图 5）。

事发后，装运扣件的编织袋在扣件堆中，展开编织袋后，发现编织袋上有大量血迹（见图 6），且两根吊带都已断裂（见图 7、图 8）。塔吊的吊钩（见图 9）下，有两条钢丝绳（见图 10），在钢丝绳的末端，分别固定有两个 U 型环，装运扣件的编织袋吊带就是固定于两个 U 型环内，事发后，其中一个 U 型环的固定螺丝丢失（见图 11）。



图 3　4 层东侧的卸料平台



图 4　卸料平台内的情况



图 5 卸料平台南侧手套及血迹



图 6 现场装运扣件的编织袋



图 7 事故编织袋的破裂情况 1



图 8 事故编织袋的破裂情况 2

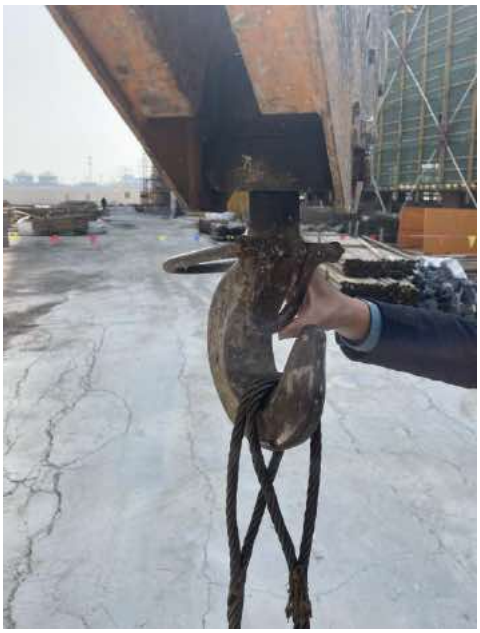


图 9　塔吊的吊钩



图 10　吊钩所连接的钢丝绳



图 11 U 形环，缺一根固定螺丝

五、主管部门履职情况

自该项目受监以来，区住建局共开展了5次监督检查，督促项目部完成安全生产、文明施工等方面的问题隐患整改。同时，委托专业第三方对该项目起重机械等重大危险源进行管控，对起重机械专项检查2次。但因为监管人员数量和专业局限性，未能严格督促建设单位加强对分包单位的规范管理，特别是安全教育交底落实度、特种作业人员持证上岗等方面的检查覆盖面还不够全，针对性还不够强。

六、事故原因

（一）事故直接原因

经现场勘验、调查取证，事故调查组认定本起事故的直接原因为：现场木工班组作业人员朱*华，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）中2.0.17“塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人停留”和《建筑起重机械安全监督管理规定》中第二十五条“建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业”的规定，在未取得《特种作业人员操作证》（司索信号工）的情况下，擅自进行司索作业，在装满扣件的编织袋起吊过程中，停留在所吊物件正下方，编织袋的吊带突然断裂，编织袋连同扣件向下坠落，朱*华不慎被砸中，当场死亡。

（二）事故间接原因

1.宏兴建设

（1）未有效落实全员安全生产责任制，未对施工现场进行有效

监管，在施工现场司索作业人员缺位的情况下，仍然进行司索吊装作业;

（2）教育培训不到位，未按规定对员工开展三级安全教育培训，员工不具备必要的安全生产知识;

（3）生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除无证作业人员从事司索作业、编织袋破损的隐患。

2.建银管理

未有效落实安全生产检查巡查责任，未对施工现场进行有效管理，未督促施工单位及时消除无证作业人员从事司索作业、编织袋破损隐患。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

朱*华，宏兴建设员工，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）和《建筑起重机械安全监督管理规定》相关规定，在未取得《特种作业人员操作证》（司索信号工）的情况下，擅自进行司索作业，在装满扣件的编织袋起吊过程中，停留在所吊物件正下方，编织袋的吊带突然断裂，其不慎被吊物砸中，当场死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免予责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.余*军，宏兴建设法定代表人，未有效落实全员安全生产责任制，未对施工现场进行有效监管，在施工现场司索作业人员缺位的情况下，仍然进行司索吊装作业；对本单位的安全生产工作督促、

检查不足，未能及时发现并消除吊运扣件作业所需编织袋破损的隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.宏兴建设，教育培训不到位，未按规定对员工开展三级安全教育培训，员工不具备必要的安全生产知识；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除无证作业人员从事司索作业，编织袋破损等隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.建银管理，未有效落实安全生产检查巡查责任，未对施工现场进行有效管理，未督促施工单位及时消除无证作业人员从事司索作业，编织袋破损的隐患，建议区住建局根据相关法律法规对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

（一）宏兴建设，要深刻吸取本起事故教训，有效落全员安全生产责任制，加强吊装作业的安全管理，定期对吊装作业所需工具、设备的检查维护保养，及时发现并消除施工作业现场存在的安全隐患；要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识；要进一步加强作业现场的安全管理，教育和督促作业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度，防止施工现场存在作业人员缺位的情况，杜绝类似事故的发生。

（二）建银管理，要对项目的安全生产工作加强监督和检查，对发现的安全隐患，及时督促落实整改，充分履行协调管理职责，防止类似事故的发生。

（三）达利公司，要切实履行建设单位的安全生产管理职责，加强对作业现场的统一协调管理，督促施工单位落实安全管理职责，及时制止施工单位日常施工作业中的违章作业行为，确保生产安全。

（四）区住建局，要将本起事故在行业内通报，加强建筑施工领域塔吊作业的宣传教育，督促各生产经营单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，严厉打击特种作业人员无证上岗、作业人员违章作业等安全生产违法行为，遏制各类生产安全事故的发生。

杭州萧山达利钱江国际科技产业园（2022）项目

“3·1”一般物体打击事故调查组

2023年6月19日